QUANTUM SECURITY INTELLIGENCE

Отчёт об аудите безопасности и постквантовой готовности

fireblocks-mpc-lib @ 00ae08b7f1bd · Fireblocks — публичный репозиторий (пассивная проверка)

Организация	QSI
Дата отчёта	2026-10-29 05:56 UTC
Версия отчёта	1
Запуск аудита	998676bb-3470-403d-baa9-caf624b709f4 · Документальный аудит · 2026-10-29 05:56 UTC
Версия анализатора	qsi-engine 1.2.0
Профиль риска	Криптобиржа, кастодиан или кошелёк
SHA-256 содержимого	`4190c51076af2eb82c38dc8cc3984136d9ee88c2a4ffa872bb7596486bceba78`
Ключ подписи (Ed25519, отпечаток SHA-256; подпись — отдельный файл report.sig.json)	`5b3cf9c9bd0fa54447e2b5dfa7a6bab569bd0c666fa46949599e5c348d17083e`

Содержание

1. Резюме для руководства
2. Область и границы проверки
3. Методология
4. Проверенные и непроверенные активы
5. Краткое описание архитектуры
6. Общая оценка состояния безопасности
7. Сводка находок по серьёзности
8. Подробное описание находок
9. Подтверждающие доказательства
10. Постквантовая оценка
11. Ограничения и допущения
12. План устранения проблем
13. Приоритеты на 30, 60 и 90 дней
14. Проверки после устранения
15. Использованные инструменты
16. Источники и нормативные документы
17. Приложения

Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.

Резюме для руководства

7	0	0	7	0
Всего находок	Критическая	Высокая	Средняя	Низкая

Классификация	Количество
Подтверждённая техническая уязвимость	0
Известная уязвимая версия компонента	0
Подтверждённая ошибка конфигурации	0
Потенциальный криптографический риск	0
Долгосрочный постквантовый риск	7
Рекомендация по улучшению	0
Недостаточность данных	0

Top 5

ID	Серьёзность	Подробное описание находок	Балл приоритета
QSI-2026-06438	Средняя	Квантово-уязвимый Paillier: пороговая подпись и протоколы MPC (30 файл(ов)) подтверждено аналитиком	41.8
QSI-2026-06439	Средняя	Квантово-уязвимый Pedersen commitment: пороговая подпись и протоколы MPC (8 файл(ов)) подтверждено аналитиком	41.8
QSI-2026-06440	Средняя	Квантово-уязвимый Threshold ECDSA: пороговая подпись и протоколы MPC (7 файл(ов)) подтверждено аналитиком	41.8
QSI-2026-06441	Средняя	Квантово-уязвимый FROST: пороговая подпись и протоколы MPC (7 файл(ов)) подтверждено аналитиком	41.8
QSI-2026-06442	Средняя	Квантово-уязвимый ECDSA: пороговая подпись и протоколы MPC (1 файл(ов)) подтверждено аналитиком	41.8

Неравенство Моски (x + y > z): x = 10, y = 5, z = 8 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно. z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Проверка аналитика: подтверждено — 7, не применимо — 0, отклонено как ложные срабатывания — 0.

Постквантовая зрелость: Уровень 0 из 4 — постквантовой криптографии нет. Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

Область и границы проверки

Режим: Документальный аудит

Репозиторий: https://github.com/fireblocks/mpc-lib @ 00ae08b7f1bdbb887aedece384aca2f942aae432 — ссылки в доказательствах открывают строки на этом коммите.

Предоставленные входные данные

123 файлов, всего 1481254 байт, редактирований: 1; список SHA-256 по файлам — в приложении C.

Методология

Аудит выполнен движком QSI 1.2.0. Каждый анализатор формирует факты (правило, параметры, доказательства); тексты находок генерируются из каталога правил. Источники методики указаны в разделе «Источники и нормативные документы».

Приоритизация: объяснимая взвешенная модель (серьёзность, вероятность эксплуатации, доступность атакующему, влияние на конфиденциальность/целостность/доступность с весами профиля «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», критичность актива, срочность, простота устранения) с множителем уверенности. CVSS v3.1 применяется только к техническим уязвимостям с определённым вектором. Для долгосрочных квантовых рисков используется неравенство Моски; их серьёзность ограничена уровнем «Средняя», и они никогда не представляются как эксплуатируемые уязвимости.

Классификация находок: подтверждённая техническая уязвимость; известная уязвимая версия компонента (версия зависимости названа в бюллетене; затронутый код может не вызываться — это проверяется отдельно, а подтверждённая проверкой становится уязвимостью); подтверждённая ошибка конфигурации; потенциальный криптографический риск; долгосрочный постквантовый риск; рекомендация по улучшению; недостаточность данных. Находки на основе эвристик помечены как предварительные; решения аналитика показаны рядом с находками.

Покрытие проверок

Область	Статус	Количество	Примеры
source_code	проверено	123	include/blockchain/mpc/hd_derive.h: 59 lines scanned with 16 rule patterns and 123 registry patterns; include/cosigner/asymmetric_eddsa_cosigner.h: 54 lines scanned with 16 rule patterns and 123 registry patterns; include/cosigner/asymmetric_eddsa_cosigner_client.h: 51 lines scanned with 16 rule patterns and 123 registry patterns
secrets	проверено	1	include/crypto/shamir_secret_sharing/verifiable_secret_sharing.h: 1 redacted value(s) not reported (comments, test modules, fixture declarations, placeholders, values the source annotates as published, or hex values not bound to a secret name)

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

Проверенные и непроверенные активы

Предоставленные входные данные: 123 (входные файлы: C)

Краткое описание архитектуры

Static review of the source tree fireblocks-mpc-lib at 00ae08b7f1bdbb887aedece384aca2f942aae432. 123 files analysed; of 126 files, 1 are test, fuzzing, benchmark or example code and were left out, 2 are not read by any analyzer, 0 exceed the per-file limit and 0 did not fit the total limit. No requests were sent to the owner's systems.

Общая оценка состояния безопасности

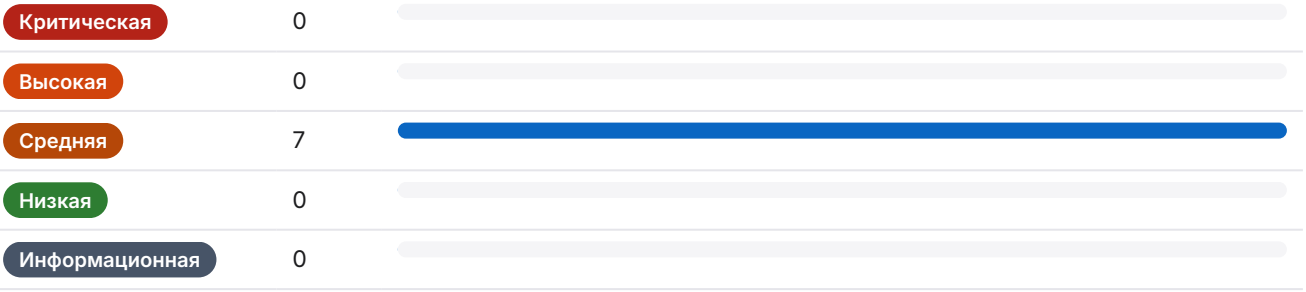
100
Ориентировочный индекс состояния (0–100)

97.8%
Доля квантово-уязвимых элементов инвентаризации

89
Криптографическая инвентаризация

Рассчитан по находкам в области проверки (подтверждённые и потенциальные проблемы, взвешенные по серьёзности). Ориентировочный; не сравним между аудитами с разной областью.

Сводка находок по серьёзности



ID	Подробное описание находок	Классификация	Серьёзность	Уверенность
QSI-2026-06438	Квантово-уязвимый Paillier: пороговая подпись и протоколы MPC (30 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя
QSI-2026-06439	Квантово-уязвимый Pedersen commitment: пороговая подпись и протоколы MPC (8 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя
QSI-2026-06440	Квантово-уязвимый Threshold ECDSA: пороговая подпись и протоколы MPC (7 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя
QSI-2026-06441	Квантово-уязвимый FROST: пороговая подпись и протоколы MPC (7 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя
QSI-2026-06442	Квантово-уязвимый ECDSA: пороговая подпись и протоколы MPC (1 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя
QSI-2026-06444	Квантово-уязвимый Ed25519: пороговая подпись и протоколы MPC (3 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя
QSI-2026-06443	Квантово-уязвимый Ed25519: роль не определена (2 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя

Подробное описание находок

QSI-2026-06438 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый Paillier: пороговая подпись и протоколы MPC (30 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя

> **Проверка аналитика (QSI review, 2026-10-28): подтверждено аналитиком.** The largest row in this repository by reference count — 911 references across 30 files — and the one a post-quantum signature standard does not address. The anchors run through the BAM ECDSA cosigner surface (include/cosigner/bam_ecdsa_cosigner{,_client,_server}.h) and, importantly, through the key persistency structures (bam_key_persistency_structures{,_client,_server}.h): Paillier material is not only used in the protocol, it is *stored*. That matters for sequencing, because stored ciphertext is a harvest-now-decrypt-later item while a protocol is only a future-signing item. Replacing Paillier means redesigning the threshold protocol, not swapping a primitive: NIST's 2024 standards are single-signer, its multi-party threshold call is still open, and the literature notes PQC-round schemes do not convert directly to threshold form through MPC.

911 упоминаний Paillier в 30 файл(ах), например include/cosigner/bam_ecdsa_cosigner.h:59. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: пороговая подпись и протоколы MPC. Paillier, обязательства Педерсена и доказательства на дискретном логарифме внутри пороговых ECDSA и EdDSA ломаются алгоритмом Шора; постквантовая пороговая схема — это смена протокола, а не параметра.

Затронутый актив	source-code:Paillier:threshold_mpc
Источник данных	include/cosigner/bam_ecdsa_cosigner.h
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.2.0 · 2026-10-29 05:56 UTC
Балл приоритета	41.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте include/cosigner/bam_ecdsa_cosigner.h:59 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · include/cosigner/bam_ecdsa_cosigner.h · line 59 · SHA-256 a3d30724e0d1cc72… · Файл 43a3eaafe7efc587…

```
   58 |         server_setup_shared_data(const T& serialized) :
   59 |             paillier_commitment_pub(serialized.paillier_commitment_pub.begin(),
serialized.paillier_commitment_pub.end()),
```

```
   60 |             paillier_blum_zkp(serialized.paillier_blum_zkp.begin(),
serialized.paillier_blum_zkp.end()),
```

file_excerpt · include/cosigner/bam_ecdsa_cosigner.h · line 60 · SHA-256 6be55d1352a2dada… · Файл 43a3eaafe7efc587…

```
   59 |             paillier_commitment_pub(serialized.paillier_commitment_pub.begin(),
serialized.paillier_commitment_pub.end()),
   60 |             paillier_blum_zkp(serialized.paillier_blum_zkp.begin(),
serialized.paillier_blum_zkp.end()),
   61 |             small_factors_zkp(serialized.small_factors_zkp.begin(),
serialized.small_factors_zkp.end()),
```

file_excerpt · include/cosigner/bam_ecdsa_cosigner.h · line 68 · SHA-256 13aec856ddc4a274… · Файл 43a3eaafe7efc587…

```
   67 |         //paillier commitment key and proofs
   68 |         byte_vector_t paillier_commitment_pub;
   69 |         byte_vector_t paillier_blum_zkp;
```

file_excerpt · include/cosigner/bam_ecdsa_cosigner_client.h · line 118 · SHA-256 f87b02773d914f66… · Файл bbb3628a1a863822…

```
  117 |
  118 |     void well_formed_signature_range_proof_generate(const paillier_commitment_public_key_t
*paillier,
  119 |                                                     elliptic_curve256_algebra_ctx* algebra,
```

file_excerpt · include/cosigner/bam_ecdsa_cosigner_server.h · line 97 · SHA-256 27067a51e815109b… · Файл 1f878ae3e3f65f63…

```
   96 |                               const byte_vector_t& setup_aad,
   97 |                               byte_vector_t& paillier_blum,
   98 |                               byte_vector_t& small_factors,
```

file_excerpt · include/cosigner/bam_key_persistency_structures_client.h · line 5 · SHA-256 395957d01b864c5b… · Файл 7cbd61de453cb52f…

```
    4 |
    5 | #include "crypto/paillier_commitment/paillier_commitment.h"
    6 | #include "crypto/commitments/damgard_fujisaki.h"
```

file_excerpt · include/cosigner/bam_key_persistency_structures_client.h · line 28 · SHA-256 5d17cd62f0c574e2… · Файл 7cbd61de453cb52f…

```
   27 |     }
   28 |     std::shared_ptr<paillier_commitment_public_key_t> paillier_commitment_pub;
   29 | };
```

file_excerpt · include/cosigner/bam_key_persistency_structures_server.h · line 4 · SHA-256 0160e73aad94c69f… · Файл 68e9a88bb24c8408…

```
    3 | #include "bam_key_persistency_structures.h"
    4 | #include "crypto/paillier_commitment/paillier_commitment.h"
    5 | #include "crypto/commitments/damgard_fujisaki.h"
```

file_excerpt · include/cosigner/bam_key_persistency_structures_server.h · line 16 · SHA-256 d6f03415a6648f23… · Файл 68e9a88bb24c8408…

```
   15 |     bam_setup_auxilary_key_server() = default;
   16 |     std::shared_ptr<paillier_commitment_private_key_t> paillier_commitment_priv;
   17 | };
```

file_excerpt · include/cosigner/cmp_ecdsa_signing_service.h · line 7 · SHA-256 c4c325a0537c146a… · Файл 5f9cb66f067166d1…

```
6 | #include "cosigner/cosigner_exception.h"
7 | #include "crypto/paillier/paillier.h"
8 |
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Отслеживайте постквантовые пороговые подписи (NIST IR 8214C) и держите слой протоколов готовым к замене схемы подписи; зафиксируйте, сколько должны жить ключи и доли.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-06439 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый Pedersen commitment: пороговая подпись и протоколы MPC (8 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя

> **Проверка аналитика (QSI review, 2026-10-28): подтверждено аналитиком.** Correct, anchored on a real implementation (include/crypto/commitments/pedersen.h) plus the cosigner clients and servers that use it and the key persistency structures that store it. Stated precisely: breaking the discrete log costs a Pedersen commitment its binding property, not its hiding — it is perfectly hiding, so committed values are not recoverable even with a CRQC. The exposure is forgeability within the proofs, which is future soundness rather than retroactive disclosure. Do not describe this row as "amounts become readable".

27 упоминаний Pedersen commitment в 8 файл(ах), например include/cosigner/bam_ecdsa_cosigner_client.h:8. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: пороговая подпись и протоколы MPC. Paillier, обязательства Педерсена и доказательства на дискретном логарифме внутри пороговых ECDSA и EdDSA ломаются алгоритмом Шора; постквантовая пороговая схема — это смена протокола, а не параметра.

Затронутый актив	source-code:Pedersen commitment:threshold_mpc
Источник данных	include/cosigner/bam_ecdsa_cosigner_client.h
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.2.0 · 2026-10-29 05:56 UTC
Балл приоритета	41.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	

x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте include/cosigner/bam_ecdsa_cosigner_client.h:8 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · include/cosigner/bam_ecdsa_cosigner_client.h · line 8 · SHA-256 9d56e11fcd768b11… · Файл bbb3628a1a863822…

```
    7 | struct elliptic_curve256_algebra_ctx;
    8 | struct pedersen_commitment_two_generators;
    9 |
```

file_excerpt · include/cosigner/bam_ecdsa_cosigner_client.h · line 120 · SHA-256 45aa0403cca9b7fa… · Файл bbb3628a1a863822…

```
  119 |                                                 elliptic_curve256_algebra_ctx* algebra,
  120 |                                                 const
pedersen_commitment_two_generators* ec_base,
  121 |                                                 const commitments_sha256_t&
signature_add,
```

file_excerpt · include/cosigner/bam_key_persistency_structures.h · line 20 · SHA-256 97396fe65efec088… · Файл b8f440b5865c6694…

```
   19 |     //algorithm is required because because ec_base is points on a specific curve
   20 |     pedersen_commitment_two_generators_t ec_base { {0}, {0} };
   21 |     cosigner_sign_algorithm setup_algorithm{(cosigner_sign_algorithm)-1};
```

file_excerpt · include/crypto/commitments/pedersen.h · line 25 · SHA-256 b4288862b6ee842d… · Файл 64f9b6334199aea5…

```
   24 |  */
   25 | typedef struct pedersen_commitment_two_generators
   26 | {
```

file_excerpt · include/crypto/commitments/pedersen.h · line 29 · SHA-256 c382ef08fb01911e… · Файл 64f9b6334199aea5…

```
   28 |     elliptic_curve256_point_t f;
   29 | } pedersen_commitment_two_generators_t;
   30 |
```

file_excerpt · include/crypto/commitments/pedersen.h · line 44 · SHA-256 c46469dcb7763521… · Файл 64f9b6334199aea5…

```
   43 |  */
   44 | COSIGNER_EXPORT commitments_status
pedersen_commitment_two_generators_base_generate(pedersen_commitment_two_generators_t* base,
   45 |                                                                                 const
uint8_t* aad,
```

file_excerpt · src/common/cosigner/bam_ecdsa_cosigner_client.cpp · line 193 · SHA-256 926c08a32756c401… · Файл d5e5a60b90b9d16e…

```
  192 |     const byte_vector_t setup_aad = generate_setup_aad_bytes(setup_id,
client_key_metadata.algorithm);
  193 |     commitments_status com_status =
pedersen_commitment_two_generators_base_generate(&client_key_metadata.ec_base,
```

```
  194 |
setup_aad.data(),
```

file_excerpt · src/common/cosigner/bam_ecdsa_cosigner_client.cpp · line 448 · SHA-256 7882963c7c7f8c7e… · Файл d5e5a60b90b9d16e…

```
  447 |
elliptic_curve256_algebra_ctx *algebra,
  448 |                                                                    const
pedersen_commitment_two_generators *ec_base, //two points h and f
  449 |                                                                    const
commitments_sha256_t& signature_aad,
```

file_excerpt · src/common/cosigner/bam_ecdsa_cosigner_server.cpp · line 104 · SHA-256 f67b3d1bf5695c08… · Файл dfa91f27d28fe424…

```
  103 |     // Generate base commitment
  104 |     const commitments_status com_status =
pedersen_commitment_two_generators_base_generate(&server_setup_metadata.ec_base,
  105 |
setup_aad.data(),
```

file_excerpt · src/common/cosigner/bam_well_formed_proof.cpp · line 167 · SHA-256 82c45265099193cf… · Файл e7393aba28ea9797…

```
  166 |                             const commitments_sha256_t& signature_aad,
  167 |                             const pedersen_commitment_two_generators_t& ec_base,
  168 |                             const paillier_commitment_public_key_t& paillier,
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Отслеживайте постквантовые пороговые подписи (NIST IR 8214C) и держите слой протоколов готовым к замене схемы подписи; зафиксируйте, сколько должны жить ключи и доли.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-06440 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый Threshold ECDSA: пороговая подпись и протоколы MPC (7 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя

> **Проверка аналитика (QSI review, 2026-10-28): подтверждено аналитиком.** Correct and well anchored, unlike the equivalent row in cb-mpc: the files are the CMP signing services themselves (include/cosigner/cmp_ecdsa_{offline,online,}_signing_service.h and src/common/cosigner/cmp_ecdsa_offline_signing_service.cpp), i.e. an implementation of the CMP/CGGMP

> threshold ECDSA protocol. This is the core custody operation: every transaction the cosigner authorises goes through it.

43 упоминаний Threshold ECDSA в 7 файл(ах), например include/cosigner/cmp_ecdsa_offline_signing_service.h:5. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: пороговая подпись и протоколы MPC. Paillier, обязательства Педерсена и доказательства на дискретном логарифме внутри пороговых ECDSA и EdDSA ломаются алгоритмом Шора; постквантовая пороговая схема — это смена протокола, а не параметра.

Затронутый актив	source-code:Threshold ECDSA:threshold_mpc
Источник данных	include/cosigner/cmp_ecdsa_offline_signing_service.h
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.2.0 · 2026-10-29 05:56 UTC
Балл приоритета	41.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте include/cosigner/cmp_ecdsa_offline_signing_service.h:5 и проверьте приведённые строки;
остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · include/cosigner/cmp_ecdsa_offline_signing_service.h · line 5 · SHA-256 5d5a2072dbd88f50… · Файл 5f6e2ebfef941b6d…

```
    4 |
    5 | #include "cosigner/cmp_ecdsa_signing_service.h"
    6 |
```

file_excerpt · include/cosigner/cmp_ecdsa_offline_signing_service.h · line 17 · SHA-256 1b5adf8d72144642… · Файл 5f6e2ebfef941b6d…

```
   16 | // this class implements MPC CMP for offline signing based on https://eprint.iacr.org/
2020/492 paper
   17 | class COSIGNER_EXPORT cmp_ecdsa_offline_signing_service final : public
cmp_ecdsa_signing_service
   18 | {
```

file_excerpt · include/cosigner/cmp_ecdsa_offline_signing_service.h · line 41 · SHA-256 de949e6058939704… · Файл 5f6e2ebfef941b6d…

```
   40 |
   41 |     cmp_ecdsa_offline_signing_service(platform_service& service, const cmp_key_persistency&
key_persistency, preprocessing_persistency& persistency) : cmp_ecdsa_signing_service(service,
key_persistency), _preprocessing_persistency(persistency) {}
   42 |
```

file_excerpt · include/cosigner/cmp_ecdsa_online_signing_service.h · line 5 · SHA-256 f4205c3420ea3979… · Файл 88a9477e41b6be37…

```
    4 |
    5 | #include "cosigner/cmp_ecdsa_signing_service.h"
    6 | #include "cosigner/timing_map.h"
```

file_excerpt · include/cosigner/cmp_ecdsa_online_signing_service.h · line 34 · SHA-256 dee2ab8850981985… · Файл 88a9477e41b6be37…

```
   33 | // this class implements MPC CMP for online signing based on https://eprint.iacr.org/
2020/492 paper
   34 | class COSIGNER_EXPORT cmp_ecdsa_online_signing_service final : public
cmp_ecdsa_signing_service
   35 | {
```

file_excerpt · include/cosigner/cmp_ecdsa_online_signing_service.h · line 48 · SHA-256 5ca1c386ac827ef9… · Файл 88a9477e41b6be37…

```
   47 |
   48 |     cmp_ecdsa_online_signing_service(platform_service& service, const cmp_key_persistency&
key_persistency, signing_persistency& persistency);
   49 |
```

file_excerpt · include/cosigner/cmp_ecdsa_signing_service.h · line 90 · SHA-256 bfd7c0125f4d8f0b… · Файл 5f9cb66f067166d1…

```
   89 | // this class holds the common functionality for cmp_ecdsa_online_signing_service and
cmp_ecdsa_offline_signing_service
   90 | class COSIGNER_EXPORT cmp_ecdsa_signing_service
   91 | {
```

file_excerpt · include/cosigner/cmp_ecdsa_signing_service.h · line 93 · SHA-256 fe23a1ba2f04d34d… · Файл 5f9cb66f067166d1…

```
   92 | protected:
   93 |     cmp_ecdsa_signing_service(platform_service& service, const cmp_key_persistency&
key_persistency) : _service(service), _key_persistency(key_persistency) {}
   94 |     virtual ~cmp_ecdsa_signing_service();
```

file_excerpt · include/cosigner/cmp_ecdsa_signing_service.h · line 94 · SHA-256 25164deb5b15a258… · Файл 5f9cb66f067166d1…

```
   93 |     cmp_ecdsa_signing_service(platform_service& service, const cmp_key_persistency&
key_persistency) : _service(service), _key_persistency(key_persistency) {}
   94 |     virtual ~cmp_ecdsa_signing_service();
   95 |
```

file_excerpt · src/common/cosigner/cmp_ecdsa_offline_signing_service.cpp · line 1 · SHA-256 bbf5a7f92ba6fdcd… · Файл 29718caacb308f10…

```
    1 | #include "cosigner/cmp_ecdsa_offline_signing_service.h"
    2 | #include "cosigner/cmp_signature_preprocessed_data.h"
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Отслеживайте постквантовые пороговые подписи (NIST IR 8214C) и держите слой протоколов готовым к замене схемы подписи; зафиксируйте, сколько должны жить ключи и доли.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-06441 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый FROST: пороговая подпись и протоколы MPC (7 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя

> **Проверка аналитика (QSI review, 2026-10-28): подтверждено аналитиком.** Correct: include/cosigner/frost_cosigner{,_client,_server}.h and platform_service.h, 70 references. FROST is a Schnorr-based threshold signature over a prime-order group, so Shor breaks it by the same discrete-log attack as the ECDSA protocols — worth a separate row because FROST is often presented as the modern, safer choice, and its quantum exposure is identical. There is no post-quantum FROST analogue in production.

70 упоминаний FROST в 7 файл(ах), например include/cosigner/frost_cosigner.h:17. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: пороговая подпись и протоколы MPC. Paillier, обязательства Педерсена и доказательства на дискретном логарифме внутри пороговых ECDSA и EdDSA ломаются алгоритмом Шора; постквантовая пороговая схема — это смена протокола, а не параметра.

Затронутый актив	source-code:FROST:threshold_mpc
Источник данных	include/cosigner/frost_cosigner.h
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.2.0 · 2026-10-29 05:56 UTC
Балл приоритета	41.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте include/cosigner/frost_cosigner.h:17 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · include/cosigner/frost_cosigner.h · line 17 · SHA-256 dfb2f2409ba54ee9… · Файл cdfdfc52b15629df…

```
   16 |
   17 | struct frost_signing_properties
   18 | {
```

file_excerpt · include/cosigner/frost_cosigner.h · line 22 · SHA-256 27e7eab089c30bb8… · Файл cdfdfc52b15629df…

```
   21 |
   22 | class COSIGNER_EXPORT frost_cosigner
   23 | {
```

file_excerpt · include/cosigner/frost_cosigner.h · line 68 · SHA-256 10e549016afff222… · Файл cdfdfc52b15629df…

```
   67 |
   68 |     explicit frost_cosigner(platform_service& platform_service);
   69 |
```

file_excerpt · include/cosigner/frost_cosigner_client.h · line 3 · SHA-256 7f634f4c985a8e36… · Файл 1fff442d632f1c26…

```
    2 |
    3 | #include "cosigner/frost_cosigner.h"
    4 | #include <vector>
```

file_excerpt · include/cosigner/frost_cosigner_client.h · line 11 · SHA-256 36ee4725d41505f6… · Файл 1fff442d632f1c26…

```
   10 |
   11 | class COSIGNER_EXPORT frost_cosigner_client : public frost_cosigner
   12 | {
```

file_excerpt · include/cosigner/frost_cosigner_client.h · line 14 · SHA-256 ecba6ee6af3bbfc8… · Файл 1fff442d632f1c26…

```
   13 | public:
   14 |     frost_cosigner_client(platform_service& platform_service, frost_key_persistency_client&
key_persistency);
   15 |     virtual ~frost_cosigner_client() = default;
```

file_excerpt · include/cosigner/frost_cosigner_server.h · line 3 · SHA-256 4b2fa08b15d5c1b1… · Файл 423f364293a16ec6…

```
    2 |
    3 | #include "cosigner/frost_cosigner.h"
    4 | #include <set>
```

file_excerpt · include/cosigner/frost_cosigner_server.h · line 13 · SHA-256 8fe44e7e442644be… · Файл 423f364293a16ec6…

```
   12 |
   13 | class COSIGNER_EXPORT frost_cosigner_server : public frost_cosigner
   14 | {
```

file_excerpt · include/cosigner/frost_cosigner_server.h · line 16 · SHA-256 4f29d89dfa98bac9… · Файл 423f364293a16ec6…

```
   15 | public:
   16 |     frost_cosigner_server(platform_service& platform_service, frost_key_persistency_server&
key_persistency, frost_tx_persistency& tx_persistency);
   17 |     virtual ~frost_cosigner_server() = default;
```

file_excerpt · include/cosigner/platform_service.h · line 20 · SHA-256 695e178fa96f0da1… · Файл 9c7e53a65dd5bc6b…

```
   19 | struct bam_signing_properties;
   20 | struct frost_signing_properties;
   21 |
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Отслеживайте постквантовые пороговые подписи (NIST IR 8214C) и держите слой протоколов готовым к замене схемы подписи; зафиксируйте, сколько должны жить ключи и доли.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-06442 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый ECDSA: пороговая подпись и протоколы MPC (1 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя

> **Проверка аналитика (QSI review, 2026-10-28): подтверждено аналитиком.** include/cosigner/sign_algorithm.h:10 — the enumeration of supported signing algorithms. A small row, and the right one to look at first in a migration: the place where a new scheme has to be admitted into the protocol's type system, and therefore a version-compatibility problem across every deployed cosigner.

2 упоминаний ECDSA в 1 файл(ах), например include/cosigner/sign_algorithm.h:10. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: пороговая подпись и протоколы MPC. Paillier, обязательства Педерсена и доказательства на дискретном логарифме внутри пороговых ECDSA и EdDSA ломаются алгоритмом Шора; постквантовая пороговая схема — это смена протокола, а не параметра.

Затронутый актив	source-code:ECDSA:threshold_mpc
Источник данных	include/cosigner/sign_algorithm.h
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.2.0 · 2026-10-29 05:56 UTC
Балл приоритета	41.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте include/cosigner/sign_algorithm.h:10 и проверьте приведённые строки; остальные файлы
перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · include/cosigner/sign_algorithm.h · line 10 · SHA-256 7352349ce44da6c4… · Файл 99f94f61f6a92527…

```
 9 |     ECDSA_STARK,
10 |     SCHNORR_SECP256K1, // Schnorr signature on secp256k1
11 |     SCHNORR_SECP256R1, // Schnorr signature on secp256r1
```

file_excerpt · include/cosigner/sign_algorithm.h · line 11 · SHA-256 42921b9b13eaa15a… · Файл 99f94f61f6a92527…

```
10 |     SCHNORR_SECP256K1, // Schnorr signature on secp256k1
11 |     SCHNORR_SECP256R1, // Schnorr signature on secp256r1
12 |     SCHNORR_STARK      // Schnorr signature on stark
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Отслеживайте постквантовые пороговые подписи (NIST IR 8214C) и держите слой протоколов готовым к замене схемы подписи; зафиксируйте, сколько должны жить ключи и доли.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-06444 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый Ed25519: пороговая подпись и протоколы MPC (3 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя

> **Проверка аналитика (QSI review, 2026-10-28): подтверждено аналитиком.** Threshold EdDSA signing: src/common/cosigner/asymmetric_eddsa_cosigner_server.cpp:401, eddsa_online_signing_service.cpp and frost_cosigner_server.cpp. Same migration class as the FROST and threshold-ECDSA rows.

4 упоминаний Ed25519 в 3 файл(ах), например src/common/cosigner/asymmetric_eddsa_cosigner_server.cpp:401. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: пороговая подпись и протоколы MPC. Paillier, обязательства Педерсена и доказательства на дискретном логарифме внутри пороговых ECDSA и EdDSA ломаются алгоритмом Шора; постквантовая пороговая схема — это смена протокола, а не параметра.

Затронутый актив	source-code:Ed25519:threshold_mpc
Источник данных	src/common/cosigner/asymmetric_eddsa_cosigner_server.cpp

Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.2.0 · 2026-10-29 05:56 UTC
Балл приоритета	41.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте src/common/cosigner/asymmetric_eddsa_cosigner_server.cpp:401 и проверьте приведённые
строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · src/common/cosigner/asymmetric_eddsa_cosigner_server.cpp · line 401 · SHA-256 6e04b3a3cf25de44… · Файл 15e49277a9de05d8…

```
  400 |             memcpy(raw_sig + 32, sig.s, 32);
  401 |             if (ed25519_verify(ed25519, (const uint8_t*)data.sig_data[i].message.data(),
data.sig_data[i].message.size(), raw_sig, derived_public_key, data.sig_data[i].flags &
EDDSA_KECCAK))
  402 |             {
```

file_excerpt · src/common/cosigner/asymmetric_eddsa_cosigner_server.cpp · line 497 · SHA-256 8f5dbe923034531e… · Файл 15e49277a9de05d8…

```
  496 |         memcpy(raw_sig + 32, cur_sig.s, 32);
  497 |         if (ed25519_verify(ed25519, (const uint8_t*)data.sig_data[index].message.data(),
data.sig_data[index].message.size(), raw_sig, derived_public_key, data.sig_data[index].flags &
EDDSA_KECCAK))
  498 |         {
```

file_excerpt · src/common/cosigner/eddsa_online_signing_service.cpp · line 382 · SHA-256 d641b422ac935789… · Файл e8264a8e3e84d092…

```
  381 |         memcpy(raw_sig + 32, cur_sig.s, 32);
  382 |         if (ed25519_verify(ed25519, (const uint8_t*)data.sig_data[index].message.data(),
data.sig_data[index].message.size(), raw_sig, derived_public_key, data.sig_data[index].flags &
EDDSA_KECCAK))
  383 |         {
```

file_excerpt · src/common/cosigner/frost_cosigner_server.cpp · line 65 · SHA-256 2a70a07e1414d949… · Файл a356cd59f4b11d71…

```
   64 |         memcpy(raw_sig + 32, cur_sig.s, 32);
   65 |         return ed25519_verify((ed25519_algebra_ctx_t *)ctx->ctx, message, message_len,
raw_sig, *derived_public_key, use_keccak);
   66 |     }
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня.

Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Отслеживайте постквантовые пороговые подписи (NIST IR 8214C) и держите слой протоколов готовым к замене схемы подписи; зафиксируйте, сколько должны жить ключи и доли.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-06443 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый Ed25519: роль не определена (2 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя

> **Проверка аналитика (QSI review, 2026-10-28): подтверждено аналитиком.** Role resolved: both anchors are include/crypto/ed25519_algebra/ed25519_algebra.h:71 and src/common/crypto/ed25519_algebra/ed25519_algebra.c — the Ed25519 group and field arithmetic layer that the EdDSA and FROST cosigners are built on, not an independent key use. It belongs in the inventory because a post-quantum scheme replaces this layer wholesale, but it is the same exposure as the threshold EdDSA rows reached one level lower, so it must not be counted as additional surface.

2 упоминаний Ed25519 в 2 файл(ах), например include/crypto/ed25519_algebra/ed25519_algebra.h:71. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

Затронутый актив	source-code:Ed25519:general
Источник данных	include/crypto/ed25519_algebra/ed25519_algebra.h
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.2.0 · 2026-10-29 05:56 UTC
Балл приоритета	40.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте include/crypto/ed25519_algebra/ed25519_algebra.h:71 и проверьте приведённые строки;
остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · include/crypto/ed25519_algebra/ed25519_algebra.h · line 71 · SHA-256 5d36dd9af9202966… · Файл f2e14ae6c9654a17…

```
   70 | /* Verifies the signature using the message and public_key key */
   71 | COSIGNER_EXPORT int ed25519_verify(const ed25519_algebra_ctx_t *ctx, const uint8_t *message,
size_t message_len, const uint8_t signature[64], const uint8_t public_key[32], uint8_t use_keccak);
   72 | #ifdef __cplusplus
```

file_excerpt · src/common/crypto/ed25519_algebra/ed25519_algebra.c · line 671 · SHA-256 e6eb5ecf7d335902… · Файл f772f412431b5cd1…

```
  670 |
  671 | int ed25519_verify(const ed25519_algebra_ctx_t *ctx,
  672 |                    const uint8_t *message,
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема; введите уровень абстракции для криптогибкости.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

Подтверждающие доказательства

ID	Тип	Источник данных	SHA-256
QSI-2026-06438	file_excerpt	include/cosigner/bam_ecdsa_cosigner.h (line 59)	a3d30724e0d1cc720bdcee1ab854050dd97aae791a759
QSI-2026-06438	file_excerpt	include/cosigner/bam_ecdsa_cosigner.h (line 60)	6be55d1352a2dadaba5b8b748068c0b73fc7c40c84c9c
QSI-2026-06438	file_excerpt	include/cosigner/bam_ecdsa_cosigner.h (line 68)	13aec856ddc4a2742afb62c3e239209953f48d8c98885
QSI-2026-06438	file_excerpt	include/cosigner/bam_ecdsa_cosigner_client.h (line 118)	f87b02773d914f663d4646cfbba89121eafab8e9c02eb
QSI-2026-06438	file_excerpt	include/cosigner/bam_ecdsa_cosigner_server.h (line 97)	27067a51e815109bc25c793e51c5d24aede4300c25a6d
QSI-2026-06438	file_excerpt	include/cosigner/bam_key_persistency_structures_client.h (line 5)	395957d01b864c5bd185058af22e6930049851cbd1e6a
QSI-2026-06438	file_excerpt	include/cosigner/bam_key_persistency_structures_client.h (line 28)	5d17cd62f0c574e2b2f1a94e2f78db87e6734ef470dff
QSI-2026-06438	file_excerpt	include/cosigner/bam_key_persistency_structures_server.h (line 4)	0160e73aad94c69f987099154af5b60cceee8d9d5181e
QSI-2026-06438	file_excerpt	include/cosigner/bam_key_persistency_structures_server.h (line 16)	d6f03415a6648f23561345d5b5fea2159d25e656c36b6
QSI-2026-06438	file_excerpt	include/cosigner/cmp_ecdsa_signing_service.h (line 7)	c4c325a0537c146aa80b2ea30c08fa653773649c24c2e
QSI-2026-06439	file_excerpt	include/cosigner/bam_ecdsa_cosigner_client.h (line 8)	9d56e11fcd768b11849b71756b1600de96403ccc80d0f
QSI-2026-06439	file_excerpt	include/cosigner/bam_ecdsa_cosigner_client.h (line 120)	45aa0403cca9b7fa8cc248f5d1f7ecb002b5931261882
QSI-2026-06439	file_excerpt	include/cosigner/bam_key_persistency_structures.h (line 20)	97396fe65efec08897595aa1688eadc04c0455a50d82b
QSI-2026-06439	file_excerpt	include/crypto/commitments/pedersen.h (line 25)	b4288862b6ee842d39e8fa2e3d914c30eace3e9e2350b
QSI-2026-06439	file_excerpt	include/crypto/commitments/pedersen.h (line 29)	c382ef08fb01911ed7ae5b82f5d9e91c6af09a18a7fc1
QSI-2026-06439	file_excerpt	include/crypto/commitments/pedersen.h (line 44)	c46469dcb7763521d974aa9032ad397fd4b3739244adf
QSI-2026-06439	file_excerpt	src/common/cosigner/bam_ecdsa_cosigner_client.cpp (line 193)	926c08a32756c401a76a7ac45e4f3348475af84b60a0d

QSI-2026-06439	file_excerpt	src/common/cosigner/bam_ecdsa_cosigner_client.cpp (line 448)	7882963c7c7f8c7eb0be6fe7f3b6486898db202092a55
QSI-2026-06439	file_excerpt	src/common/cosigner/bam_ecdsa_cosigner_server.cpp (line 104)	f67b3d1bf5695c08b42ba40216c5c41bf8db4a2e207a1
QSI-2026-06439	file_excerpt	src/common/cosigner/bam_well_formed_proof.cpp (line 167)	82c45265099193cf93bfa2b7a5c7e63ed91ed5b2efc2c
QSI-2026-06440	file_excerpt	include/cosigner/cmp_ecdsa_offline_signing_service.h (line 5)	5d5a2072dbd88f509f650bb4bc0446ff74dc396986e36
QSI-2026-06440	file_excerpt	include/cosigner/cmp_ecdsa_offline_signing_service.h (line 17)	1b5adf8d721446429fa3f1a9577872e40f6c67cb9e9ba
QSI-2026-06440	file_excerpt	include/cosigner/cmp_ecdsa_offline_signing_service.h (line 41)	de949e60589397048d1a0c7cef04c62f2932210074f17
QSI-2026-06440	file_excerpt	include/cosigner/cmp_ecdsa_online_signing_service.h (line 5)	f4205c3420ea3979b75a127cf72d4b949b9147c13c1b4
QSI-2026-06440	file_excerpt	include/cosigner/cmp_ecdsa_online_signing_service.h (line 34)	dee2ab8850981985bfdf4c16f5f5d12b130a8c509e89f
QSI-2026-06440	file_excerpt	include/cosigner/cmp_ecdsa_online_signing_service.h (line 48)	5ca1c386ac827ef9aab7b179add7e26d2de76ee53eefe
QSI-2026-06440	file_excerpt	include/cosigner/cmp_ecdsa_signing_service.h (line 90)	bfd7c0125f4d8f0be9349304cdef8653469765c8de87f
QSI-2026-06440	file_excerpt	include/cosigner/cmp_ecdsa_signing_service.h (line 93)	fe23a1ba2f04d34df7f16a613d5a3fe361f4801518c6b
QSI-2026-06440	file_excerpt	include/cosigner/cmp_ecdsa_signing_service.h (line 94)	25164deb5b15a258b18482a7e9c6dd78cb34bff1dabcc
QSI-2026-06440	file_excerpt	src/common/cosigner/cmp_ecdsa_offline_signing_service.cpp (line 1)	bbf5a7f92ba6fdcdb5e3fbd07ed1dd31b4d507c8895f9
QSI-2026-06441	file_excerpt	include/cosigner/frost_cosigner.h (line 17)	dfb2f2409ba54ee92edb786b2df6cd4951b60ef2e88d6
QSI-2026-06441	file_excerpt	include/cosigner/frost_cosigner.h (line 22)	27e7eab089c30bb8844d3c4608c16973c9849ac4f27d8
QSI-2026-06441	file_excerpt	include/cosigner/frost_cosigner.h (line 68)	10e549016afff2225eb878fb7a3ace11b8fd27bbd59f3
QSI-2026-06441	file_excerpt	include/cosigner/frost_cosigner_client.h (line 3)	7f634f4c985a8e3630c7ba6f31a04f3e30f4521a6596c

QSI-2026-06441	file_excerpt	include/cosigner/frost_cosigner_client.h (line 11)	36ee4725d41505f6e6e6b590bcb911cc0e4600d890419
QSI-2026-06441	file_excerpt	include/cosigner/frost_cosigner_client.h (line 14)	ecba6ee6af3bbfc8f96475a6d5dc031b9648949a55f35
QSI-2026-06441	file_excerpt	include/cosigner/frost_cosigner_server.h (line 3)	4b2fa08b15d5c1b128a7c27b0cdca54af1f28727e2174
QSI-2026-06441	file_excerpt	include/cosigner/frost_cosigner_server.h (line 13)	8fe44e7e442644bec7724a4252325bebfed2dae800738
QSI-2026-06441	file_excerpt	include/cosigner/frost_cosigner_server.h (line 16)	4f29d89dfa98bac9f5f7dc7b07f7a50dcf452b03d37fc
QSI-2026-06441	file_excerpt	include/cosigner/platform_service.h (line 20)	695e178fa96f0da1c35a5b8e52904e0224592499365aa
QSI-2026-06442	file_excerpt	include/cosigner/sign_algorithm.h (line 10)	7352349ce44da6c46a0059400e65ebf3677bd6b31dd57
QSI-2026-06442	file_excerpt	include/cosigner/sign_algorithm.h (line 11)	42921b9b13eaa15a54bcf54577536b5f909c8ee17a990
QSI-2026-06444	file_excerpt	src/common/cosigner/asymmetric_eddsa_cosigner_server.cpp (line 401)	6e04b3a3cf25de443120e16f8ddcdb7aafa7990e30bdf
QSI-2026-06444	file_excerpt	src/common/cosigner/asymmetric_eddsa_cosigner_server.cpp (line 497)	8f5dbe923034531e4f5a747ea0773d731c8847ed0736b
QSI-2026-06444	file_excerpt	src/common/cosigner/eddsa_online_signing_service.cpp (line 382)	d641b422ac935789b7ebad5d737cd2cba4e16e40fddb2
QSI-2026-06444	file_excerpt	src/common/cosigner/frost_cosigner_server.cpp (line 65)	2a70a07e1414d949a17e73ec9234ce658a7c844cbec20
QSI-2026-06443	file_excerpt	include/crypto/ed25519_algebra/ed25519_algebra.h (line 71)	5d36dd9af9202966201c370110f445cf52d9bd129264d
QSI-2026-06443	file_excerpt	src/common/crypto/ed25519_algebra/ed25519_algebra.c (line 671)	e6eb5ecf7d33590258b8512c167df9e0bf49c6d9289b9

Постквантовая оценка

	Обмен ключами (x — сколько данные должны оставаться конфиденциальными; «собери сейчас, расшифруй потом»)	Подписи (x — сколько подписи и ключи должны оставаться доверенными)
Срок жизни данных/ключей x	10	10
Время миграции y	5	5
Принятое число лет до CRQC z	8 (early)	8
x + y − z	7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно	7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

Допущения планирования: x для обмена ключами, x для подписей, y — значения по умолчанию профиля риска «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», а не данные клиента; с фактическими сроками клиента вывод может измениться.

Постквантовая зрелость: Уровень 0 из 4 — постквантовой криптографии нет

Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

Уровни: 0 — нет; 1 — есть, но не подключено; 2 — используется вне критичных путей; 3 — гибрид в критичном пути; 4 — постквантовое по умолчанию в критичных путях (корень доверия, обёртка ключей, обмен ключами в канале). Оценка по коду и манифестам.

Что делают квантово-уязвимые алгоритмы

Роль	Алгоритмы (файлы)	ID	Первый шаг
пороговая подпись и протоколы MPC	Paillier (30), Pedersen commitment (8), FROST (7), Threshold ECDSA (7), Ed25519 (3), ECDSA (1)	QSI-2026-06438, QSI-2026-06439, QSI-2026-06440, QSI-2026-06441, QSI-2026-06442, QSI-2026-06444	Отслеживайте постквантовые пороговые подписи (NIST IR 8214C) и держите слой протоколов готовым к замене схемы подписи; зафиксируйте, сколько должны жить ключи и доли
роль не определена	Ed25519 (2)	QSI-2026-06443	Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема; введите уровень абстракции для криптогибкости

Роль определяется по путям файлов, именам функций и коду вокруг совпадений; проверка её подтверждает. Сначала — ключи корня доверия и обёрнутые ключи: их трудно заменить или можно записать уже сегодня.

z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Квантовый статус	Количество
сниженный запас (Гровер), одобрен	1
Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	1
уязвим (Шор)	87

Подробное описание находок: QSI-2026-06438, QSI-2026-06439, QSI-2026-06440, QSI-2026-06441, QSI-2026-06442, QSI-2026-06444, QSI-2026-06443

Анкета постквантовой готовности

Анкета готовности для проекта не заполнялась.

Квантовые алгоритмы, значимые для этой инвентаризации

Квантовый алгоритм	Действие	Алгоритмы из инвентаризации (строк)	Что это значит для аудита
Алгоритм Шора — факторизация Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	взламывает	Paillier (30)	Взламывает RSA при любой длине ключа: более длинный модуль лишь полиномиально повышает стоимость. Планируйте переход на ML-KEM (или гибрид) для установления ключей и ML-DSA / SLH-DSA для подписей; начинайте с ключей, защищающих данные, которые должны оставаться конфиденциальными годами («собери сейчас — расшифруй потом»), и с долгоживущих подписей.
Алгоритм Шора — дискретный логарифм в конечных полях Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	взламывает	Finite-field Diffie-Hellman (2)	Взламывает Диффи–Хеллмана в конечных полях и DSA при любом размере. Переводите установление ключей на ML-KEM (на переходный период — гибрид с X25519 или ECDH), подписи — на ML-DSA или SLH-DSA.

Алгоритм Шора — дискретный логарифм на эллиптических кривых Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	взламывает	ECDSA (14), Ed25519 (11), FROST (14), Pedersen commitment (8), Threshold ECDSA (7), X25519 (1)	Ключи на эллиптических кривых, по оценкам, падут раньше ключей RSA сопоставимой классической стойкости. В блокчейнах первыми под угрозой монеты, чей открытый ключ уже опубликован (повторно используемые адреса, выходы pay-to-public-key и Taproot); планируйте переход на постквантовые подписи и до этого избегайте повторного использования ключей.
Алгоритм Гровера — поиск ключа и прообразов Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас)	HMAC (1), SHA-2 (1)	Не взлом. Ключи 256 бит (AES-256, ChaCha20) сохраняют хороший запас; AES-128 соответствует категории 1 NIST, но некоторые регуляторы требуют 256-битных ключей в квантово-устойчивых системах (см. запись AES-128). Для долгоживущих данных предпочитайте 256-битные ключи; 256-битные хеши для стойкости к прообразам менять не нужно.
Брассар–Хойер–Тапп — поиск коллизий Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас)	SHA-2 (1)	256-битные хеши (SHA-256, SHA3-256) остаются достаточными по стойкости к коллизиям; 160-битные хеши слабы уже классически (коллизии SHA-1 практичны). Где нужны категории NIST 4–5, используйте хеши на 384/512 бит.

Действие: взламывает — алгоритм нужно заменить; ослабляет — более длинные ключи или выходы восстанавливают запас; учтено в стандартных параметрах — при стандартных наборах действий не требуется; только при суперпозиционных запросах — к обычному применению неприменимо.

Ограничения и допущения

- Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.
- z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

План устранения проблем

QSI-2026-06438 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования Paillier в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-06439 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования Pedersen commitment в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-06440 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования Threshold ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.

Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-06441 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования FROST в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-06442 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-06444 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования Ed25519 в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-06443 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования Ed25519 в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-06438 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию Paillier на Стандартизованной постквантовой замены нет. Планируйте пороговые схемы над постквантовыми подписями по мере их зрелости (пороговый конкурс NIST, IR 8214C) или протоколы без Paillier (на основе забывчивой передачи) (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.

Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование Стандартизованной постквантовой замены нет. Планируйте пороговые схемы над постквантовыми подписями по мере их зрелости (пороговый конкурс NIST, IR 8214C) или протоколы без Paillier (на основе забывчивой передачи) или гибридной схемы.

QSI-2026-06439 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию Pedersen commitment на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование или гибридной схемы.

QSI-2026-06440 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию Threshold ECDSA на Схему подписи задаёт блокчейн или проверяющая сторона. Следите за постквантовыми предложениями на уровне сетей и пороговыми постквантовыми подписями (NIST IR 8214C); закладывайте обновление долей ключа и криптогибкость в архитектуру хранения (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование Схему подписи задаёт блокчейн или проверяющая сторона. Следите за постквантовыми

предложениями на уровне сетей и пороговыми постквантовыми подписями (NIST IR 8214C); закладывайте обновление долей ключа и криптогибкость в архитектуру хранения или гибридной схемы.

QSI-2026-06441 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию FROST на Как для обычной схемы, которую она порождает: ML-DSA или SLH-DSA там, где это допускает проверяющая сторона; пороговые постквантовые подписи пока в стадии исследований (NIST IR 8214C) (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование Как для обычной схемы, которую она порождает: ML-DSA или SLH-DSA там, где это допускает проверяющая сторона; пороговые постквантовые подписи пока в стадии исследований (NIST IR 8214C) или гибридной схемы.

QSI-2026-06442 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы.

QSI-2026-06444 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию Ed25519 на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы.

QSI-2026-06443 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию Ed25519 на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема или гибридной схемы.

Приоритеты на 30, 60 и 90 дней

30 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
Нет			

60 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
Нет			

90 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P3	QSI-2026-06438	Внесите использования Paillier в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-06439	Внесите использования Pedersen commitment в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-06440	Внесите использования Threshold ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-06441	Внесите использования FROST в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-06442	Внесите использования ECDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-06444	Внесите использования Ed25519 в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска

P3	QSI-2026-06443	Внесите использования Ed25519 в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P4	QSI-2026-06438	Запланируйте миграцию Paillier на Стандартизованной постквантовой замены нет. Планируйте пороговые схемы над постквантовыми подписями по мере их зрелости (пороговый конкурс NIST, IR 8214C) или протоколы без Paillier (на основе забывчивой передачи) (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-06439	Запланируйте миграцию Pedersen commitment на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-06440	Запланируйте миграцию Threshold ECDSA на Схему подписи задаёт блокчейн или проверяющая сторона. Следите за постквантовыми предложениями на уровне сетей и пороговыми постквантовыми подписями (NIST IR 8214C); закладывайте обновление долей ключа и криптогибкость в архитектуру хранения (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-06441	Запланируйте миграцию FROST на Как для обычной схемы, которую она порождает: ML-DSA или SLH-DSA там, где это допускает проверяющая сторона; пороговые постквантовые подписи пока в стадии исследований (NIST IR 8214C) (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-06442	Запланируйте миграцию ECDSA на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-06444	Запланируйте миграцию Ed25519 на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-06443	Запланируйте миграцию Ed25519 на ML-DSA (FIPS 204) или SLH-DSA (FIPS 205), в гибридной/композитной форме, где это поддерживает экосистема (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины

Проверки после устранения

ID	Повторная проверка
QSI-2026-06438	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-06439	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-06440	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-06441	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-06442	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-06444	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-06443	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

Использованные инструменты

Tool	Version
blockchain	1.0.0
certificates	1.1.0
chain_map	1.0.0
configs	1.1.0
dependencies	1.2.0
inventory_document	1.1.0
solidity	1.2.0
source_code	1.3.0
tls_code	1.1.0
tls_live	1.0.0
qsi-engine	1.2.0
OSV.dev API	v1

Источники и нормативные документы

Reviewed: 2026-10-13

1. A. Chailloux, M. Naya-Plasencia, A. Schrottenloher — An Efficient Quantum Collision Search Algorithm and Implications on Symmetric Cryptography (ASIACRYPT 2017; IACR ePrint 2017/847) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2017/847 (peer-reviewed article: Õ(2^{2n/5}) time, O(n) qubits, Õ(2^{n/5}) classical memory)
2. C. Chevignard, P.-A. Fouque, A. Schrottenloher — Reducing the Number of Qubits in Quantum Discrete Logarithms on Elliptic Curves (IACR ePrint 2026/280) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2026/280 (revision of a EUROCRYPT 2026 paper: 3.12n + o(n) qubits; for n = 256, 1193 qubits and 22 runs of 2^38.98 Toffoli gates)
3. C. Gidney — How to factor 2048 bit RSA integers with less than a million noisy qubits (arXiv:2505.15917) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2505.15917 (preprint (2025-05-21): < 1 million noisy qubits, < 1 week, 0.1% gate error, 1 µs surface-code cycle)
4. C. Gidney, M. Ekerå — How to factor 2048 bit RSA integers in 8 hours using 20 million noisy qubits (Quantum 5, 433) — Quantum. https://doi.org/10.22331/q-2021-04-15-433 (peer-reviewed article (2021): 10^-3 gate error, 1 µs cycle, 10 µs reaction time)
5. C. Zalka — Grover's quantum searching algorithm is optimal (Phys. Rev. A 60, 2746, 1999; arXiv:quant-ph/9711070) — APS. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.60.2746 (peer-reviewed article: optimal for any success probability; parallel search gains no more than splitting the space)
6. Common Vulnerability Scoring System v3.1: Specification Document — FIRST. https://www.first.org/cvss/v3.1/specification-document (final)
7. D. J. Bernstein — Cost analysis of hash collisions: Will quantum computers make SHARCS obsolete? (2009) — cr.yp.to. https://cr.yp.to/hash/collisioncost-20090823.pdf (paper dated 2009-08-23)
8. D. Litinski — How to compute a 256-bit elliptic curve private key with only 50 million Toffoli gates (arXiv:2306.08585) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2306.08585 (preprint (2023-06-14): 6000 modules × 1152 physical qubits, one key per 10 minutes under its architecture assumptions)
9. FIPS 203 — Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (ML-KEM) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/203/final (final (August 2024))
10. FIPS 204 — Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/204/final (final (August 2024))
11. FIPS 205 — Stateless Hash-Based Digital Signature Standard (SLH-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/205/final (final (August 2024))
12. G. Brassard, P. Høyer, A. Tapp — Quantum Algorithm for the Collision Problem (LATIN '98; arXiv:quant-ph/9705002) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/quant-ph/9705002 (peer-reviewed article: collisions of r-to-one functions in O((N/r)^{1/3}) expected evaluations)
13. J. Proos, C. Zalka — Shor's discrete logarithm quantum algorithm for elliptic curves (Quantum Inf. Comput. 3(4), 2003; arXiv:quant-ph/0301141) — Quantum Information & Computation. https://doi.org/10.26421/QIC3.4-3 (peer-reviewed article)
14. L. K. Grover — A fast quantum mechanical algorithm for database search (STOC 1996) — ACM. https://doi.org/10.1145/237814.237866 (peer-reviewed article)
15. M. Amy et al. — Estimating the cost of generic quantum pre-image attacks on SHA-2 and SHA-3 (SAC 2016; arXiv:1603.09383) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1603.09383 (peer-reviewed article: SHA-256 about 2^153.8 surface-code cycles on 2^12.6 logical qubits; SHA3-256 about 2^146.5 cycles on 2^20)
16. M. Cain et al. — Shor's algorithm is possible with as few as 10,000 reconfigurable atomic qubits (arXiv:2603.28627) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28627 (preprint (2026-03-30): P-256 in a few days with 26,000 physical neutral-atom qubits; RSA-2048 one to two orders of magnitude longer)
17. M. Ekerå, J. Gärtner — A high-level comparison of state-of-the-art quantum algorithms for breaking asymmetric cryptography (arXiv:2405.14381) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2405.14381 (preprint (2024-05-23): Regev-style algorithms show no overall advantage yet for cryptographic RSA and finite-field sizes)
18. M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018) — IEEE. https://doi.org/10.1109/MSP.2018.3761723 (peer-reviewed article; source of the x + y > z migration inequality)
19. M. Roetteler, M. Naehrig, K. Svore, K. Lauter — Quantum resource estimates for computing elliptic curve discrete logarithms (ASIACRYPT 2017) — IACR / arXiv. https://arxiv.org/abs/1706.06752 (peer-reviewed article: at most 9n + 2⌈log2 n⌉ + 10 qubits and 448 n^3 log2 n + 4090 n^3 Toffoli gates)
20. NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8547/ipd (initial public draft (November 2024); proposes deprecating quantum-vulnerable public-key algorithms after 2030 and disallowing them after 2035 — dates may change in the final version)
21. NIST — Post-Quantum Cryptography Standardization: Evaluation Criteria, Security (Call for Proposals, Section 4.A.5) — NIST. https://csrc.nist.gov/Projects/Post-Quantum-Cryptography/Post-Quantum-Cryptography-Standardization/

Evaluation-Criteria/Security-(Evaluation-Criteria) (security categories: AES-128 key search 2^170/MAXDEPTH quantum gates, AES-192 2^233/MAXDEPTH, AES-256 2^298/MAXDEPTH; MAXDEPTH 2^40–2^96)
22. P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997) — SIAM. https://doi.org/10.1137/S0097539795293172 (peer-reviewed article)
23. R. Babbush et al. — Securing Elliptic Curve Cryptocurrencies against Quantum Vulnerabilities: Resource Estimates and Mitigations (arXiv:2603.28846) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28846 (preprint (2026-03-30, v2 2026-04-15): 256-bit ECDLP with < 1200 logical qubits and < 90 M Toffoli gates (or < 1450 and < 70 M); < 500,000 physical qubits at 10^-3 error, minutes)
24. S. Jaques, M. Naehrig, M. Roetteler, F. Virdia — Implementing Grover oracles for quantum key search on AES and LowMC (EUROCRYPT 2020; arXiv:1910.01700) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1910.01700 (peer-reviewed article: lower cost estimates for the AES key searches that define the NIST categories)

Приложения

A. Криптографическая инвентаризация

Алгоритм	Параметр	Квантовый статус	Классический статус	Количество	Мест	Примеры
HMAC		сниженный запас (Гровер), одобрен	допустимо	1	1	src/common/blockchain/mpc/hd_derive.cpp:37
SHA-2		Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо	1	1	src/common/blockchain/mpc/hd_derive.cpp:37
ECDSA		уязвим (Шор)	допустимо	12	12	include/cosigner/bam_ecdsa_cosigner.h; include/cosigner/bam_ecdsa_cosigner_client.h; include/cosigner/bam_ecdsa_cosigner_server.h
ECDSA	secp256k1	уязвим (Шор)	допустимо	1	1	include/cosigner/sign_algorithm.h:10
ECDSA	P-256	уязвим (Шор)	допустимо	1	1	include/cosigner/sign_algorithm.h:11
Ed25519		уязвим (Шор)	допустимо	6	6	include/cosigner/asymmetric_eddsa_cosigner.h; include/cosigner/asymmetric_eddsa_cosigner_client.h; include/cosigner/asymmetric_eddsa_cosigner_server.h
Ed25519	Ed25519	уязвим (Шор)	допустимо	5	5	include/crypto/ed25519_algebra/ed25519_algebra.h:71; src/common/cosigner/asymmetric_eddsa_cosigner_server.cpp:401; src/common/cosigner/eddsa_online_signing_service.cpp:382
FROST		уязвим (Шор)	допустимо	14	14	include/cosigner/frost_cosigner.h:17; include/cosigner/frost_cosigner_client.h:3; include/cosigner/frost_cosigner_server.h:3
Finite-field Diffie-Hellman		уязвим (Шор)	допустимо	2	2	include/crypto/zero_knowledge_proof/diffie_hellman_log.h; src/common/crypto/zero_knowledge_proof/diffie_hellman_log.c
Paillier		уязвим (Шор)	допустимо	30	30	include/cosigner/bam_ecdsa_cosigner.h:59; include/cosigner/bam_ecdsa_cosigner_client.h:118; include/cosigner/bam_ecdsa_cosigner_server.h:97
Pedersen commitment		уязвим (Шор)	допустимо	8	8	include/cosigner/bam_ecdsa_cosigner_client.h:8; include/cosigner/bam_key_persistency_structures.h:20; include/crypto/commitments/pedersen.h:25

Threshold ECDSA	уязвим (Шор)	допустимо	7	7	include/cosigner/cmp_ecdsa_offline_signing_service.h:5; include/cosigner/cmp_ecdsa_online_signing_service.h:5; include/cosigner/cmp_ecdsa_signing_service.h:90
X25519	уязвим (Шор)	допустимо	1	1	src/common/crypto/ed25519_algebra/curve25519.c

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

B. JSON

qsi.report/1 · SHA-256 4190c51076af2eb82c38dc8cc3984136d9ee88c2a4ffa872bb7596486bceba78

C. Входные файлы

Файл	Размер	SHA-256
include/blockchain/mpc/hd_derive.h	2460	0784ee83beae49d092d35b9db7d53473fefc540c8be442909872c430e86caf78
include/cosigner/asymmetric_eddsa_cosigner.h	1726	169950866b4e92cbfd9d3a42f4d936cc1b412754fe0baebcc50cef0d076670a7
include/cosigner/asymmetric_eddsa_cosigner_client.h	2218	16731f4562f67388faac8571963ce2ef190c743c766215ba0e6447e630490f86
include/cosigner/asymmetric_eddsa_cosigner_server.h	4082	5470761c6a191df6d35066e9515e9b75ee2d252693db9d6fc6d907b0590091e5
include/cosigner/bam_ecdsa_cosigner.h	14971	43a3eaafe7efc5873b9ad1c3f9e1adf530817a9afb8c7957d95bee435791e002
include/cosigner/bam_ecdsa_cosigner_client.h	7693	bbb3628a1a863822935009bbef8e29f3d0365bd91d6f7e29a8cd9888d00a596c
include/cosigner/bam_ecdsa_cosigner_server.h	6136	1f878ae3e3f65f63928b4c355ab773793c9ca8f6f7470ddcfaf7f1e0adcf0ccf
include/cosigner/bam_key_persistency_client.h	822	d73ee8f07242da054391559bcb7038946cb6316e003390579c4ddb7d77a2536f
include/cosigner/bam_key_persistency_common.h	1063	1cac38ce587bb9feee0f8b6273367aece8df19ab680d88af33551f99fbc382bd
include/cosigner/bam_key_persistency_server.h	1031	6618e20c1d07432c59cecb957e1856b39de444e2917b21ecfa5e410d973cdfb3
include/cosigner/bam_key_persistency_structures.h	1870	b8f440b5865c6694f9ba426c3d8168e5168e9ee5253c071aa1536566caaf36e7
include/cosigner/bam_key_persistency_structures_client.h	1153	7cbd61de453cb52fb93e21b68e44f46e50e0826fa98faed3efb02a1f9c603dfa
include/cosigner/bam_key_persistency_structures_server.h	824	68e9a88bb24c8408be5bf6de351772ed4d89cd0e2e83b0defbf740061d2b1e1d

include/cosigner/bam_tx_persistency_client.h	543	461beec4f4e4e5ac6d65f106a5864893c077d94fd9798c64c89a91b88ec7426c
include/cosigner/bam_tx_persistency_common.h	281	461657be8121da86d246e4241fda46a0cb986f4e7b812f54b5a5ee86fd5888ea
include/cosigner/bam_tx_persistency_server.h	591	2ad3586e46df73362dc95d01207932313fea3fbd775cf6ad7b1ddbd9c121b398
include/cosigner/bam_tx_persistency_structures.h	1397	44834e5bdadde1ebd6d6eb985975ec7fe18f2b892e690729b4a186619149b386
include/cosigner/bam_tx_persistency_structures_client.h	274	edbfbb0312447a9f4742ad4b4fbd034401644ff7502463bbebf18fb6cdafd810
include/cosigner/bam_tx_persistency_structures_server.h	636	b7179096be2c13a5a6a2b0cda14e8ede57f7f5133aa1ee78052ec29304ebeea9
include/cosigner/cmp_ecdsa_offline_signing_service.h	3823	5f6e2ebfef941b6d5fcbaec28e9166686cb6bd90a9e50f1abd4f942632a482f3
include/cosigner/cmp_ecdsa_online_signing_service.h	2515	88a9477e41b6be37e08d23543670a2617bfe0aac058e160f635c5c1efe8dab14
include/cosigner/cmp_ecdsa_signing_service.h	7579	5f9cb66f067166d12e7f344c95b27bcb5591daac3fc218da8ef728e9eea5f2ad
include/cosigner/cmp_key_persistency.h	2242	a77659e68304ced274c756d459a7e1f3d127ec757e64475a4f7354c6e9200662
include/cosigner/cmp_offline_refresh_service.h	3008	fda35dbade09312978d49a10e670c1af8919e02afd249f620ce5176864913b1c
include/cosigner/cmp_setup_service.h	7659	6aca708a75069644771ee35eace129cefb209595d2d2bc1c154bb0afa5adc459
include/cosigner/cmp_signature_preprocessed_data.h	245	bc2e5815e989a5764b86e0fcee5759e2033f3a62ec7db0d6e7a7675fd640e004
include/cosigner/cosigner_exception.h	6049	cef299006c368984a7d0d16f02683c8b76f8ef0b7912caedad1387315d3c2430
include/cosigner/cosigner_status.h	440	8b8350ea3e186510e82249079ab6bf947a5ea81dd4d96a64aa8af33904c672d6
include/cosigner/eddsa_online_signing_service.h	3082	8dd11c70c530ddfac01863aecd07c1fd4b0b233ffbfd038a810d941362c3b575
include/cosigner/frost_cosigner.h	6382	cdfdfc52b15629df12a50a1b341ca816e02862988ac659b8be302c190fc779a1
include/cosigner/frost_cosigner_client.h	2552	1fff442d632f1c26700d7c6ec8f1a48b0c2eb2cf529a4b48358b12916eb93b00
include/cosigner/frost_cosigner_server.h	3201	423f364293a16ec6fb0bb45aa1f55c02e504a41c11b32015f2afd9a7de068a9b
include/cosigner/frost_key_persistency_client.h	806	ff8b8509b0137a680e957ac021f64bacd38bbd7392e883a78140553f87b71620
include/cosigner/frost_key_persistency_common.h	908	b71823c6bff5dad2b13169830518b7d6365f3b29eb8097ba55976e4d54ce3109
include/cosigner/frost_key_persistency_server.h	586	bd4ceafc5d5d9259ae67578b8c2cf77dff9974eebe167be292f01c6b3f1141f9
include/cosigner/frost_key_persistency_structures.h	855	0e42750d6967f8781422d6615ae72a70e6f28a8c4f25eda1359bfa3a88f98f6f

include/cosigner/frost_key_persistency_structures_server.h	347	080fd2c6afad4f86fca21157059023a3e40cb321fa4ae2b1c87bb73782de1d8d
include/cosigner/frost_tx_persistency.h	587	2242110aadb438d3711dab4eef10fc90a8cfac8cd78ac3512e4ac54464332e71
include/cosigner/frost_tx_persistency_structures.h	1102	2bafbb8ec522e43234c180ff90a987f2264fd11d82d522e68d4420115cd02646
include/cosigner/key_persistency_base.h	426	8283effc85fe9e9761e7ca25348dda403840e9b52218865fc3271983d306b250
include/cosigner/mpc_globals.h	1120	444ae84b5a7e84c6d87573b08d58e574fd462d8d8c12985d75e49996c2399439
include/cosigner/platform_service.h	4101	9c7e53a65dd5bc6b1f23c3b967fbb7bc6c993089b03f0d53cf73c373dd46b719
include/cosigner/prf.h	679	2ed02b703ce8f3ebdfcebb854af5c4b5848fcff2b91533bec23a8d03aa8c27d3
include/cosigner/sign_algorithm.h	353	99f94f61f6a92527b18600cbda1f670165e5c81277ec57e2665b4f04569b2c7f
include/cosigner/timing_map.h	864	c6a3ce8f6ddfe37bff38d67e4ef9a88b86a8ff20c68ccf28b5d0c59463c71505
include/cosigner/types.h	3922	04948c86393a4bb19bfb369ae866ec6cf3bc86891daf5e7dd3cb21fbd9be7742
include/crypto/GFp_curve_algebra/GFp_curve_algebra.h	5121	49913236e60e6700aac726b9c63d302df090489e6dd4aa5426fd30060daf8858
include/crypto/algebra_utils/algebra_utils.h	11211	9a1ffa32af76235e1f77895c494b8d2bc303517c3c489298ffe0d07d30cf0ac2
include/crypto/algebra_utils/status_convert.h	809	9201af8b1a40ffc321541c1d79e8b2bfa0d84bd156f955600351db111fc2f314
include/crypto/commitments/commitments.h	2418	bafa5bfe2997446e8b07ca7cf8d60901437c814a7dca3eef76a69ea0d9f8f735
include/crypto/commitments/damgard_fujisaki.h	8178	b9601697d3d1695089f9e69bb0c75bcf4b2af6b53010e2d0b5d1d86936cf8f14
include/crypto/commitments/pedersen.h	5971	64f9b6334199aea590507c2d5dab9c695bf8069f3d893f92d478a349ca88c393
include/crypto/commitments/ring_pedersen.h	3200	0b4dc766259c76e181692e5fa2279f32664088ec439821b72d6a253b8452d758
include/crypto/common/byteswap.h	222	ef3cab9dcfd0632690ecd2c3f0a861750ed1cbfebbac72150f4cb1ab86c7be41
include/crypto/drng/drng.h	903	18ba32d532f6673e8165892241a597046ca5a81289f09ff206f926ac88edec43
include/crypto/ed25519_algebra/ed25519_algebra.h	6034	f2e14ae6c9654a17d94401fedf48d44faf89f98bbb7fa3ade977d78e16c859f5
include/crypto/elliptic_curve_algebra/elliptic_curve256_algebra.h	6397	7837540fe3fbc5403ea2b238e8cde680376ab52bb0f1cc6cf4c4c923a814031e
include/crypto/elliptic_curve_algebra/elliptic_curve_algebra_status.h	630	ab229f739ccbeacfae1b11618ba8f4cf985719f0cfeaf2367cb2a5a746710345
include/crypto/keccak1600/keccak1600.h	1020	a9c972249a1afbbb03250fa489ff08e067802fad241af9c4f703002223e416a9
include/crypto/paillier/paillier.h	6215	c0f1722b6c676d850e623718173092ee2d0e3eeb3b3c4ef367ba02d3990b6041
include/crypto/paillier_commitment/paillier_commitment.h	16150	7ca49e7df7ab6a5e4471a37aaf16528462f29812b1a288a7c9145bbbf8c69595

include/crypto/shamir_secret_sharing/verifiable_secret_sharing.h	5534	41887a87d29f7f7c5479a9708105cf6f634dbee6dde59b4a3464f16256949e11
include/crypto/zero_knowledge_proof/diffie_hellman_log.h	1767	91547a7a19d8f34793230998cb50f995ed55498833de4eeb2269631dfff6332e
include/crypto/zero_knowledge_proof/range_proofs.h	21986	3fc59ce86e1b596a686bf5a5d1807183c6a8927e95fb6ed9bb84f18c338ff505
include/crypto/zero_knowledge_proof/schnorr.h	1972	2ff4a6896a51f22ab94e2a92016d3a379c32602327d713625ad55be4a34eae4d
include/crypto/zero_knowledge_proof/zero_knowledge_proof_status.h	391	b9cadc821ac263b455766721ea1eadebe4092c5604929ccd912bfbd6fe2df33d
include/logging/logging_t.h	1421	c30876d049ea7d0cfcdbe975963ceb338cf6c3d04a879b580cddba6344616cb9
include/utils/string_utils.h	828	692a33d6398c3ae1a0087bc3a84bb7a693947451aa8ad54a9268ad66e0ce5d0e
src/common/blockchain/mpc/hd_derive.cpp	6573	9eb0cd525cf9d789d344dabf4d018f4cf6bbe068469de06df4633038c8656f0e
src/common/cosigner/asymmetric_eddsa_cosigner.cpp	3250	28792e6b01354a26246089f7ed5a566627318af5d019b2256d9e048fb63ff029
src/common/cosigner/asymmetric_eddsa_cosigner_client.cpp	9115	3bd187f3c497261687848b8c2007d4e9e110382ad9b89134b7af8ae0784987df
src/common/cosigner/asymmetric_eddsa_cosigner_server.cpp	23567	15e49277a9de05d894ab60fec551a03a165cbf819503c0ef62c9731a8e940510
src/common/cosigner/bam_ecdsa_cosigner.cpp	16006	c786bd2dd59551293f2a1b0f63e8ceaf00fad63164111b2e4a8a1afe36918211
src/common/cosigner/bam_ecdsa_cosigner_client.cpp	42102	d5e5a60b90b9d16e7f9259a789c48b3da7b09b952486f642ac71c89d13928846
src/common/cosigner/bam_ecdsa_cosigner_server.cpp	52622	dfa91f27d28fe42406ad9f82703190fa39117aaaf8251409f585104d21c253dc
src/common/cosigner/bam_key_persistency_structures.cpp	566	bd29f7359d3d244d8dd06e234ae24061a873909e617d1fb0a1089af38eaa437f
src/common/cosigner/bam_well_formed_proof.cpp	21340	e7393aba28ea97975f47837f376d0c6a71207cdc494d430110cb31905cd9d6a1
src/common/cosigner/bam_well_formed_proof.h	2605	9134bd9ccc2c46c137454e472d6d75e5b1b7ecf24e5db371e6e886e9446390cb
src/common/cosigner/cmp_ecdsa_offline_signing_service.cpp	24142	29718caacb308f10d62e5499870b165ab530eb41f3ae28e45961760d5c0c5ed2
src/common/cosigner/cmp_ecdsa_online_signing_service.cpp	23723	306e2d513a68a91767c6ea130f0656bc0f2f5fe2a434e1f4ea489759458ad08d
src/common/cosigner/cmp_ecdsa_signing_service.cpp	17616	5439ad96d0f527698e80ec2ac3f5cb79de30473030a3c286dcfbad086c11e08f
src/common/cosigner/cmp_key_persistency.cpp	113	d110dbf7b2b107270ae888b199778278ca431c8fca15daf7cbaad272aa19e3f4

src/common/cosigner/cmp_offline_refresh_service.cpp	12803	5dd2c7be321e626f46654e85548e37a260b523825dc16db90a6e22b6fbe03247
src/common/cosigner/cmp_setup_service.cpp	48451	6deff1ddfe05794f32893b1fb10d16e5a3bccce52ee7eb943bf4567197b5369d
src/common/cosigner/cosigner_bn.h	1924	f208924fac4359214cb5b6d568d987a8e933095fde9323e4907d40bb97554ca7
src/common/cosigner/cosigner_exception.cpp	6641	e482b9f0cd4c2330ffe6a4016eb8f45d9e6d8d5f2a8ac2dd6aaee23960b0fa6a
src/common/cosigner/eddsa_online_signing_service.cpp	20543	e8264a8e3e84d0925f268fb503668164566314721d12e7add8fa3c9cf6956585
src/common/cosigner/frost_cosigner.cpp	17691	18d70531bf58d27872d80c165073ccd86e961cb6413057cf03c16955ce42434f
src/common/cosigner/frost_cosigner_client.cpp	15740	552f862baf1eb9a1cc2c3cea76ced86fe677ee6710e2df336fdd6d06532f7b67
src/common/cosigner/frost_cosigner_server.cpp	23226	a356cd59f4b11d71d5c389462a1cd5335f82f73e1c2ba76e89f075d880fe8a59
src/common/cosigner/mta.cpp	71972	af4fcb380b24ab2182617e9125fafcf87bb93dca10105af656639e1f79752439
src/common/cosigner/mta.h	7447	c87c5e80f289596142d2aa5825ca8aa6af1f65bf4c99280772f9983e87b8d75d
src/common/cosigner/platform_service.cpp	153	253ccbadae3c4312d7004b287f8768f2a3cae7709b645526e356026357d0a08f
src/common/cosigner/timing_map.cpp	1238	2727160df7f638ed7cd1cf20f54e7103c45baf68fc678cda846b69bbccb7146e
src/common/cosigner/utils.cpp	7914	5853899526a8b45bd2b3bfe4620e55998112a66e9dd19a4eae4b1bf35b65cff1
src/common/cosigner/utils.h	4222	7edebde9a5d263d0aee958ca897d8672a1d1990ef371fc238f746429b9423060
src/common/crypto/GFp_curve_algebra/GFp_curve_algebra.c	48357	4b3362de3176d745651ad78179e50d5c74f9237f0f60b2ef47b950c48eb5087d
src/common/crypto/algebra_utils/algebra_utils.c	12642	c910a2390d1ca5a52c203da3c7c8938b0d06e51c030468a38717d1b9c20f6dbb
src/common/crypto/algebra_utils/status_convert.c	4010	0ae771e97b2d1bfd951abb81ad08a92e2d0969c1c6dd16c761965c03d43368e1
src/common/crypto/commitments/commitments.c	4458	0eb46451d67820b7bc565013d9373a2c8124ccb68555327224bb39c633ef2a9e
src/common/crypto/commitments/damgard_fujisaki.c	23422	76516911357fec5af9eb16d03e12fc9f0edc50f99307cef577f84351a3e0d32a
src/common/crypto/commitments/damgard_fujisaki_internal.h	1837	d8534c63168d5e865fc8d830e60012ac7ec7286b21997b957d3735a589f0921a
src/common/crypto/commitments/pedersen.c	5776	6937e55e6449d638d8d2f957e2ef5842b580880e516a2c659a286b045ade27d4
src/common/crypto/commitments/ring_pedersen.c	30493	98df1169e7501fc8914529d39c2a9ca3f578c2efa58e785e75b6bc8bacf3d09b
src/common/crypto/commitments/ring_pedersen_internal.h	1011	fe982492ed3153ec27bf490e00d32d1a6393dd22d3e719f147f5a6305f486a4d

src/common/crypto/drng/drng.c	1920	6a18405f24fa5aec884307e46dfc7bf4f4a58d0c33584366645a1d8e63b15b24
src/common/crypto/ed25519_algebra/curve25519.c	201636	65798d86db94c7c039624d90ce5cc7e10deca9a154d72f76a39cc6071624a4c9
src/common/crypto/ed25519_algebra/ec_lcl.h	347	f2b9c81c236f7897892ce255551dbbdce71998800ae92bc219097982f486635f
src/common/crypto/ed25519_algebra/ed25519_algebra.c	40091	f772f412431b5cd19b6a98ce6ca6211c53ed71bdaac46e2f1d620e4317ff39b3
src/common/crypto/keccak1600/keccak1600.c	2213	d4a274860c749266c5e83305792235759820b2ea5d1186e88baf951ed181dbca
src/common/crypto/paillier/alpha.h	72623	871214587e980e406a0d39cbd9bd95342c76a135df40156b0baa7f68055091e6
src/common/crypto/paillier/paillier.c	40132	8d7ac9b1485a4af5941dc477589b1dfad4a3411522907e12464aaedf078e342a
src/common/crypto/paillier/paillier_internal.h	1170	19357679842b6a9003874e35cd2ed585a9ef1dd969a8d29efc09810a9098330d
src/common/crypto/paillier/paillier_zkp.c	41704	fba4e86186788ed24d1f980fd86d8239fd9754c3153efc57389c7b3d807c9846
src/common/crypto/paillier_commitment/paillier_commitment.c	56367	1ce881799a80a849419d30e9f9954ec121e8196a068787ced0453cfe650778a1
src/common/crypto/paillier_commitment/paillier_commitment_internal.h	3955	022b54db4c7ea973cb11a5e6d8cdc7909ce2b39e6a33ab092d60916057764e00
src/common/crypto/shamir_secret_sharing/verifiable_secret_sharing.c	21183	6ffd1bb550069ece8673722e6da7e972d28eac3f1bf0fc44b4cb31a9946145a6
src/common/crypto/zero_knowledge_proof/damgard_fujisaki_zkp.c	20614	86b257f5c2c7cf380708f1b2bb88234faecc8a3f53f51c7530e9f2778940247d
src/common/crypto/zero_knowledge_proof/diffie_hellman_log.c	8851	bb286960abd2c00e0cc31883eb4d0b23b9b5986a54cc345796f69b598f69f99c
src/common/crypto/zero_knowledge_proof/range_proofs.c	119448	a248bcb8413e65b2baa58a8fe5f04b2306c46f7d15b85966f201d3b9d1c8c6d5
src/common/crypto/zero_knowledge_proof/schnorr.c	7615	97e3d051dddf103a6712afe6f920d490f908ad528205cd905a2d19857eae9696
src/common/crypto/zero_knowledge_proof/zkp_constants_internal.h	1369	0487839ea08aff34c821d69d2c39f61f29a123a2cccadd277ef12be7e7ea3eb6
src/common/logging/logging_t.c	1123	2270f230ddc2e1959c7d3f44d241c2a41b7bc56f722c30c0680a66719a0fd12d